

Guide d'explication des slides

Résultats longitudinaux d'inférence écologique · panel fixe de 2 000 communes · 1962–2022

Objet

Ce guide explique les 20 diapositives, les axes, unités, symboles, diagnostics et limites d'interprétation. Il accompagne la présentation corrigée sans modifier les estimations centrales.

Dimension	Statut
Couverture	KRT 240/240 · R EI 240/240
Validation KRT	41 pass · 88 caveat · 111 fail
Périmètre central	H0A et H1
Extensions	H0B, H0C, H2 à H7
Restriction forte	H3 non validée · H5 aucun pass

Règle de fond : une estimation calculée n'est pas automatiquement une estimation validée. Les β sont des associations écologiques estimées, jamais des comportements individuels observés ni des effets causaux.

Comment lire tous les graphiques de trajectoire

Axe horizontal (abscisse)

- Année du scrutin. Les législatives et les présidentielles sont affichées séparément; on ne les moyenne pas.
- H6 et H7 commencent en 1986 parce que les colonnes FN/RN ne sont admissibles qu'à partir de cette date.

Axe vertical (ordonnée)

- Contraste $\beta_1 - \beta_2$ en proportion. Une valeur de +0,09 équivaut à +9 points de pourcentage.
- β_1 est le taux estimé du choix cible dans le groupe social cible; β_2 est le même taux dans le groupe complémentaire.
- Zéro signifie absence de contraste estimé; positif signifie β_1 supérieur à β_2 ; négatif signifie β_1 inférieur à β_2 .

Méthodes et incertitude

- Bleu : KRT Python, backend PyMC ou NumPyro selon le run. Orange : King EI sous R. Or en tirets : NLS non ajusté.
- Les bandes à 95 % représentent l'incertitude fournie par KRT/R; NLS est ponctuel et ne dispose pas ici d'un intervalle validé.
- La proximité des méthodes est une information de sensibilité, pas une preuve d'identité ou de validation croisée.

Statuts visuels

- Point plein : pass.
- Point ouvert : caveat ou warning; la valeur peut être regardée avec prudence.
- Croix grise : fail; la ligne est interrompue à cet endroit pour éviter de présenter une continuité non validée.

Slide 01 — Couverture

INFÉRENCE ÉCOLOGIQUE · 1962–2022

Résultats longitudinaux

Panel fixe de 2 000 communes
KRT Python · King EI R · NLS

240/240 Python · 240/240 R

Résultats, diagnostics et transparence



Message

- Présentation des résultats longitudinaux sur le panel fixe de 2 000 communes.
- 240/240 signifie une couverture de calcul KRT et R; ce nombre n'est pas un score de validité.

Visuel

- Le graphique de couverture illustre H0A aux législatives. Il sert d'entrée en matière, pas de preuve synthétique pour les dix hypothèses.

Slide 02 — Deux trajectoires centrales

RÉSULTATS CLÉS

Deux trajectoires centrales, une validation différenciée

H0A

Le contraste d'abstention populaire passe d'un signe négatif à un signe positif.

240/240

KRT calculés

240/240

R EI calculés

H1

Le contraste de vote populaire à gauche devient négatif dans les scrutins récents.

270/292

NLS au statut pass

41/240

MCMC au statut pass

Couverture de calcul ≠ validation substantielle : caveats et échecs restent visibles.

Sources : tables KRT/R/NLS et diagnostics résumés de la livraison professeur.

02

Message

- H0A (abstention populaire) et H1 (vote populaire à gauche) structurent l'argument principal.
- Les cartes 240/240 mesurent la couverture; 270/292 le diagnostic NLS pass; 41/240 le diagnostic MCMC KRT pass.

Prudence

- Le signe ≠ rappelle que couverture et validation substantielle sont différentes.

Slide 03 — Question, données et méthodes

QUESTION, DONNÉES, MÉTHODE

Mesurer des contrastes sociaux sans confondre écologie et individus

Question scientifique

Comment les associations entre structure sociale communale et choix électoraux se déplacent-elles entre 1962 et 2022 ?

Lien Cagé–Piketty : transformation de la composition sociale des électorats, ici mesurée au niveau communal et longitudinal.

Limite centrale

Association écologique, ni comportement individuel observé ni causalité.

Panel

2 000 communes fixes · géographie harmonisée · provenance jointe

KRT

KRT Python · backend PyMC ou NumPyro selon le run · intervalles postérieurs

R EI

King normale tronquée via ei/eiPack · réplication de robustesse

NLS

Objectif déterministe multi-départs · solution ponctuelle

Sources : panel_2000.csv, MODEL_SCENARIOS.csv et diagnostics_KRT_runs.csv.

03

Panel

- 2 000 communes fixes, géographie harmonisée et provenance jointe.

KRT

- Modèle bêta-binomial Python; backend PyMC ou NumPyro consigné par run; β communaux et intervalles postérieurs.

R et NLS

- R EI est une réplication de sensibilité avec le modèle de King; NLS est une solution déterministe ponctuelle multi-départs.

Limite

- Toutes les méthodes utilisent des marges communales; aucune ne révèle directement le vote individuel.

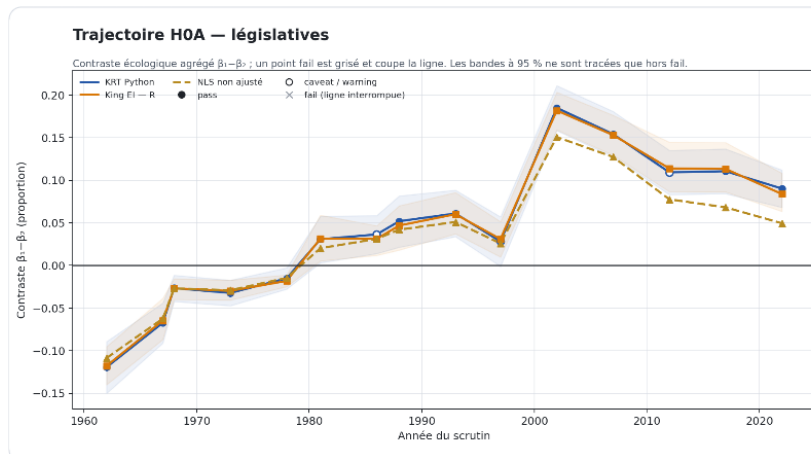
Slide 04 — H0A — législatives

H0A · LÉGISLATIVES

Le contraste d'abstention populaire change de signe

Transformation de signe, sans rupture uniforme entre méthodes ou scrutins.

- 1962 : -12,0 points [-15,0 ; -8,9]
- 2022 : +9,0 points [6,8 ; 11,2]
- Caveat ouvert ; fail gris et ligne interrompue



03_FIGURES/trajecoire_H0A/H0A_legislative.png

04

Axes

- x : années législatives 1962–2022; y : contraste d'abstention β populaire- β complémentaire, en proportion.

Repères KRT

- 1962 : -12,0 points [-15,0; -8,9]. 1986 : +3,6 [1,4; 5,9]. 2022 : +9,0 [6,8; 11,2].

Conclusion autorisée

- Changement de signe et transformation temporelle. Ne pas parler d'une rupture exacte ou uniforme entre toutes les méthodes.

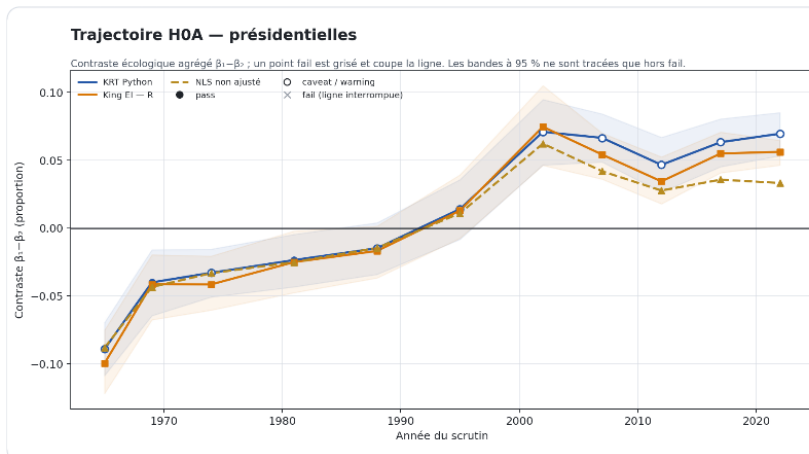
Slide 05 — H0A — présidentielles

H0A · PRÉSIDENTIELLES

La même bascule, avec un calendrier distinct

La transformation apparaît aussi aux présidentielles, selon un calendrier propre.

- 2022 : +7,0 points [5,3 ; 8,5]
- Ne pas moyenner avec les législatives
- Comparaison de méthodes = sensibilité, pas identité



03_FIGURES/trajecoire_H0A/H0A_presidential.png

05

Axes

- x : années présidentielles; y : même contraste H0A en proportion.

Repère KRT

- 2022 : +7,0 points [5,3; 8,5].

Conclusion autorisée

- Transformation vers un contraste positif selon un calendrier propre aux présidentielles; ne pas fusionner cette série avec les législatives.

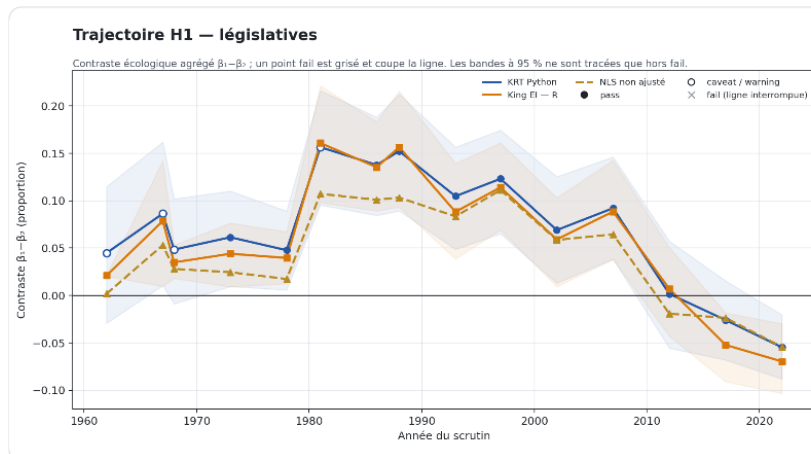
Slide 06 — H1 — législatives

H1 · LÉGISLATIVES

Le contraste de vote populaire à gauche se retourne

Transformation de long terme ; le point de départ 1962 reste incertain.

- 1962 : +4,5 points [-2,9 ; 11,5]
- 1986 : +13,8 points [8,4 ; 18,8]
- 2022 : -5,5 points [-8,8 ; -2,0]



03_FIGURES/trajecoire_H1/H1_legislative.png

06

Axes

- x : élections législatives; y : contraste de vote à gauche β populaire- β complémentaire.

Repères KRT

- 1962 : +4,5 points [-2,9; 11,5] : l'intervalle inclut zéro.
- 1986 : +13,8 [8,4; 18,8]. 2022 : -5,5 [-8,8; -2,0].

Conclusion autorisée

- Transformation de long terme vers un contraste négatif récent; ne pas décrire 1962 comme un point positif certain.

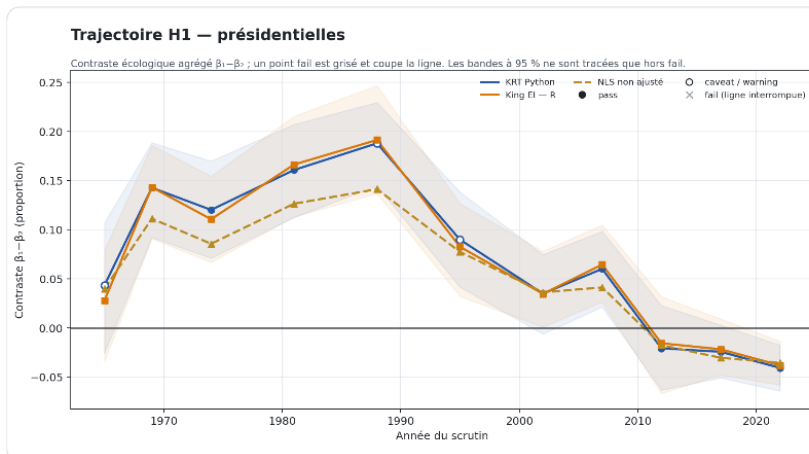
Slide 07 — H1 — présidentielles

H1 · PRÉSIDENTIELLES

Le retournement apparaît aussi aux présidentielles

La série récente devient négative, avec prudence particulière pour 2012 et 2017.

- 2022 : -4,1 points [-6,4 ; -1,8]
- 2012/2017 : lecture diagnostique prudente
- Association écologique, non transfert individuel



03_FIGURES/trajectoire_H1/H1_presidentiel.png

07

Axes

- x : élections présidentielles; y : même contraste H1 en proportion.

Repère KRT

- 2022 : -4,1 points [-6,4; -1,8].

Prudence

- Les points 2012 et 2017 demandent une lecture diagnostique prudente. La baisse ne constitue pas une preuve de transfert individuel.

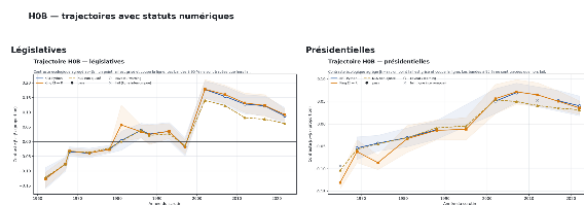
Slide 08 — H0B — abstention des ouvriers

H0B

Abstention : la trajectoire des ouvriers diffère selon le scrutin

Extension : 0 pass, 23 caveat et 3 fail. Lecture descriptive uniquement.

- Analyse secondaire
- Plein = pass ; ouvert = caveat
- Gris x = fail ; ligne interrompue



03_FIGURES/trajectoires_KRT_R_NLS_toutes_hypotheses/combined/H0B_legislative_presidential.png

08

Définition

- β_1 : abstention estimée des ouvriers; β_2 : abstention estimée des autres groupes.

Statut

- 0 pass, 23 caveat, 3 fail. Extension descriptive; pas de conclusion générale.

Axes

- Deux panneaux : législatives à gauche, présidentielles à droite; ordonnée en proportion.

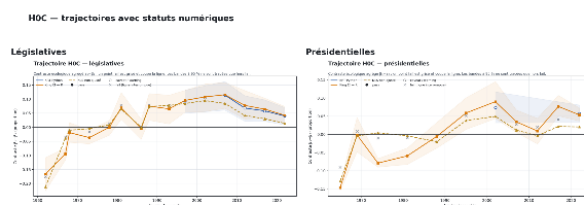
Slide 09 — H0C — abstention des employés

H0C

Abstention : les employés suivent une trajectoire distincte

Extension : 0 pass, 7 caveat et 19 fail. Aucune conclusion générale.

- Analyse secondaire
- Plein = pass ; ouvert = caveat
- Gris x = fail ; ligne interrompue



03_FIGURES/trajectoires_KRT_R_NLS_toutes_hypotheses/combined/H0C_legislative_presidential.png

09

Définition

- β_1 : abstention estimée des employés; β_2 : abstention des autres groupes.

Statut

- 0 pass, 7 caveat, 19 fail. La forme graphique ne suffit pas à valider une trajectoire.

Lecture

- Les croix grises et les ruptures de ligne indiquent les segments à ne pas interpréter substantiellement.

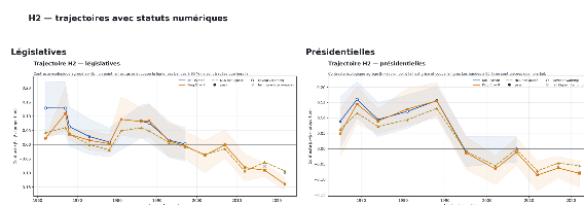
Slide 10 — H2 — vote à gauche des ouvriers

H2

Vote à gauche : la trajectoire ouvrière varie avec le calendrier électoral

Extension : 3 pass, 13 caveat et 10 fail. Résultat très conditionnel.

- Analyse secondaire
- Plein = pass ; ouvert = caveat
- Gris x = fail ; ligne interrompue



03_FIGURES/trajectoires_KRT_R_NLS_toutes_hypotheses/combined/H2_legislative_presidential.png

10

Définition

- β_1 : vote à gauche estimé des ouvriers; β_2 : vote à gauche estimé des autres groupes.

Statut

- 3 pass, 13 caveat, 10 fail. Résultat très conditionnel.

Lecture

- Comparer les calendriers électoraux, sans conclure à une trajectoire individuelle.

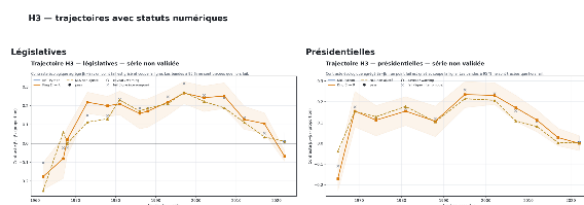
Slide 11 — H3 — vote à gauche des employés

H3

Vote à gauche : la trajectoire des employés n'est pas celle des ouvriers

Série non validée : 0 pass, 2 caveat et 24 fail.

- Analyse secondaire
- Plein = pass ; ouvert = caveat
- Gris x = fail ; ligne interrompue



03_FIGURES/trajectoires_KRT_R_NLS_toutes_hypotheses/combined/H3_legislative_presidential.png

11

Définition

- β_1 : vote à gauche estimé des employés; β_2 : celui des autres groupes.

Statut critique

- 0 pass, 2 caveat, 24 fail : H3 n'est pas une série validée.

Interdit

- Ne pas dire que H3 confirme une dynamique; la figure documente un diagnostic et la sensibilité des méthodes.

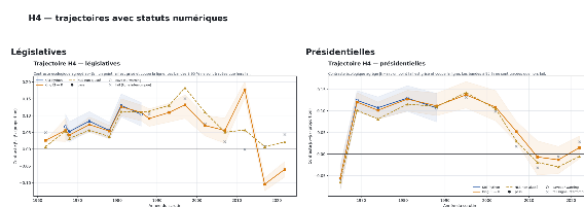
Slide 12 — H4 — vote à droite

H4

Vote à droite : indépendants agricoles et salariés sont comparés directement

Extension : 5 pass, 6 caveat et 15 fail. Interprétation limitée.

- Analyse secondaire
- Plein = pass ; ouvert = caveat
- Gris x = fail ; ligne interrompue



03_FIGURES/trajectoires_KRT_R_NLS_toutes_hypotheses/combined/H4_legislative_presidential.png

12

Définition

- β_1 : vote à droite estimé des agriculteurs et indépendants; β_2 : vote à droite estimé des salariés.

Statut

- 5 pass, 6 caveat, 15 fail. Interprétation limitée aux cellules bien diagnostiquées.

Harmonisation

- Le vote à droite est construit comme voteCD + voteD; le complément est le reste des suffrages exprimés.

Slide 13 — H5 — vote au centre des cadres

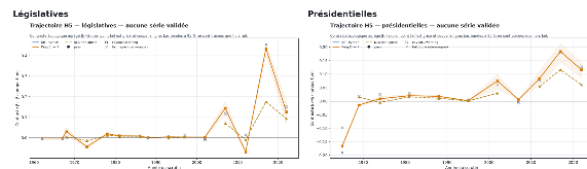
H5

Vote au centre : le contraste des cadres est désormais visible

Aucun couple KRT validé : 0 pass et 26 fail. Pas de conclusion substantielle.

- Analyse secondaire
- Plein = pass ; ouvert = caveat
- Gris x = fail ; ligne interrompue

H5 — trajectoires avec statuts numériques



03_FIGURES/trajectoires_KRT_R_NLS_toutes_hypotheses/combined/H5_legislative_presidential.png

13

Définition

- β_1 : vote au centre estimé des cadres; β_2 : celui des autres groupes.

Statut critique

- 0 pass, 0 caveat, 26 fail. Aucun couple KRT validé.

Interdit

- H5 ne soutient aucune conclusion substantielle, même si les valeurs R/NLS sont visibles à des fins d'audit.

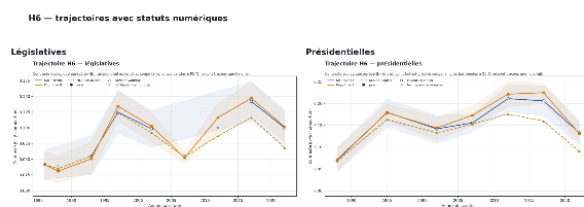
Slide 14 — H6 — vote FN/RN des ouvriers

H6

Vote FN/RN : la trajectoire ouvrière commence en 1986

Extension depuis 1986 : 0 pass, 13 caveat et 3 fail.

- Analyse secondaire
- Plein = pass ; ouvert = caveat
- Gris x = fail ; ligne interrompue



03_FIGURES/trajectoires_KRT_R_NLS_toutes_hypotheses/combined/H6_legislative_presidential.png

14

Définition

- β_1 : vote FN/RN estimé des ouvriers; β_2 : celui des autres groupes.

Période

- Abscisse limitée à 1986–2022; les colonnes de vote changent selon le scrutin et sont documentées dans l'harmonisation.

Statut

- 0 pass, 13 caveat, 3 fail. Extension, pas résultat central.

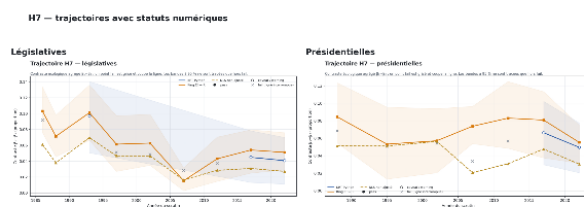
Slide 15 — H7 — vote FN/RN des employés

H7

Vote FN/RN : les employés présentent une trajectoire propre

Extension depuis 1986 : 0 pass, 5 caveat et 11 fail.

- Analyse secondaire
- Plein = pass ; ouvert = caveat
- Gris x = fail ; ligne interrompue



03_FIGURES/trajectoires_KRT_R_NLS_toutes_hypotheses/combined/H7_legislative_presidential.png

15

Définition

- β_1 : vote FN/RN estimé des employés; β_2 : celui des autres groupes.

Période

- Même fenêtre 1986–2022 que H6.

Statut

- 0 pass, 5 caveat, 11 fail. Lecture essentiellement diagnostique.

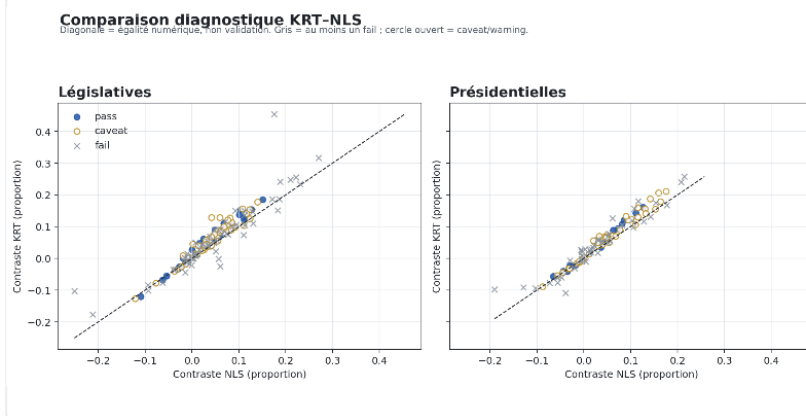
Slide 16 — Comparaison KRT–NLS

COMPARAISON DE MODÈLES

KRT–NLS : une sensibilité, pas une validation croisée

La diagonale indique l'égalité numérique ; elle ne prouve ni convergence ni identification.

- Plein = pass
- Ouvert = caveat / warning
- Gris × = au moins un fail



03_FIGURES/comparaison_KRT_NLS/comparaison_krt_nls.png

16

Abscisse

- Contraste NLS en proportion.

Ordonnée

- Contraste KRT en proportion, au même couple élection × hypothèse.

Diagonale

- La droite $y=x$ signifie égalité numérique. La distance à la diagonale mesure un désaccord entre deux objectifs statistiques.

Symboles

- Plein : pass combiné; ouvert : caveat/warning; croix grise : au moins un fail. Une proximité à la diagonale n'est pas une validation croisée.

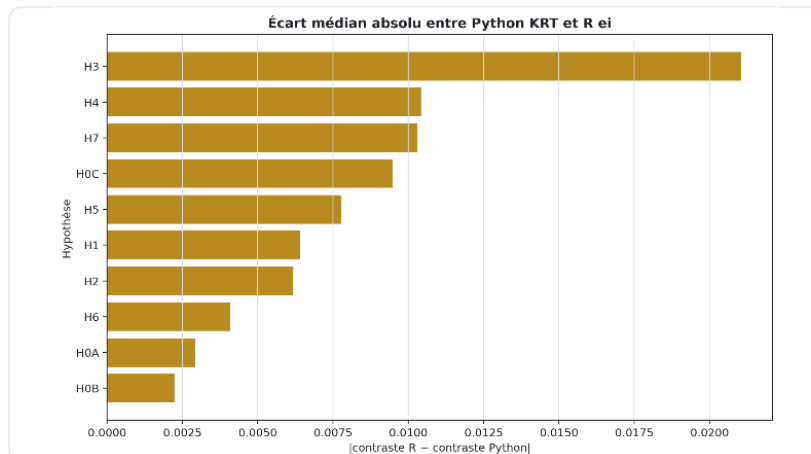
Slide 17 — Sensibilité KRT-R

ROBUSTESSE PYTHON-R

La sensibilité dépend de l'hypothèse

Les écarts entre KRT et R mesurent une sensibilité de modèle, pas une robustesse substantielle.

- R EI n'est pas le même modèle que KRT
- H3/H5 ne portent pas de conclusion validée
- Les 240 couples restent auditables



work/longitudinal_2000_v1_full_240_professeur_candidata/03_FIGURES/comparaison_modeles/ecart_median_par_hypothese.png

17

Abscisse

- Médiane de $|\text{contraste R} - \text{contraste KRT}|$, en proportion; 0,01 correspond à 1 point de pourcentage.

Ordonnée

- Hypothèses, triées de l'écart médian le plus grand au plus petit.

Lecture

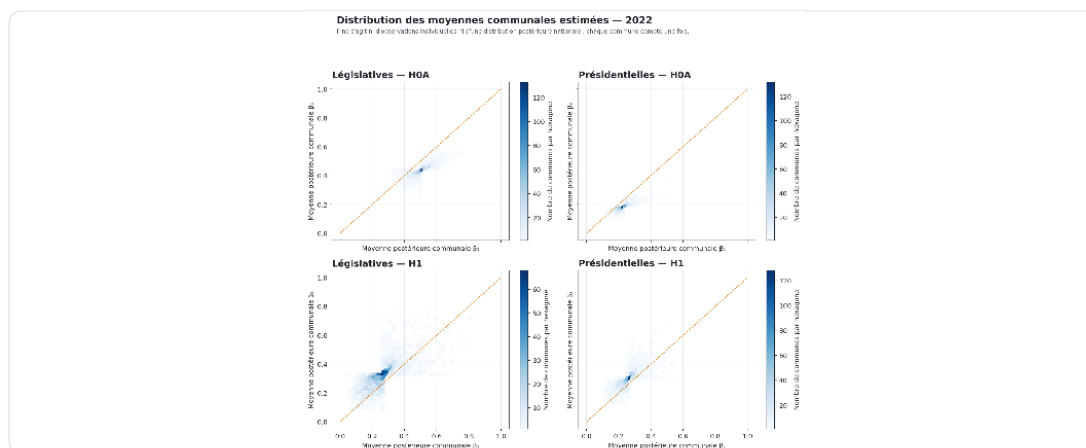
- Une barre longue indique une plus grande sensibilité au choix du modèle. H3/H5 restent non concluantes en raison de leurs diagnostics.

Slide 18 — Distributions communales 2022

AUDIT 2022

Moyennes communales estimées dans le plan β_1 – β_2

Quatre panneaux H0A/H1 × scrutin. Ni individus observés ni distribution postérieure nationale ; diagonale : $\beta_1 = \beta_2$.



Source : 03_FIGURES/distributions_2D_2022/distributions_2d_2022.png ; moyennes postérieures communales estimées.

18

Axes

- x : moyenne postérieure communale β_1 ; y : moyenne postérieure communale β_2 ; les deux vont de 0 à 1.

Couleur

- La barre bleue compte les communes dans chaque hexagone ; elle ne mesure pas une probabilité individuelle.

Diagonale

- Sous $y=x$: β_1 estimé supérieur à β_2 ; au-dessus : β_2 supérieur à β_1 .

Nature

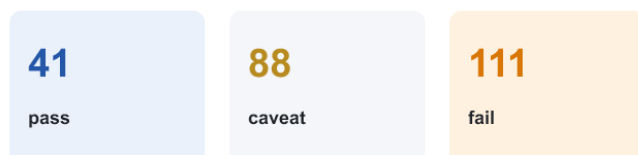
- Distribution de moyennes communales estimées, ni observations individuelles ni distribution postérieure nationale.

Slide 19 — Diagnostics et sélection

DIAGNOSTICS

Le calcul est complet ; la validation ne l'est pas uniformément

KRT · statut MCMC



Identification KRT

NLS

17 pass
222 caveat
1 fail

270 pass
22 fail

Sélection exacte : 52 canonical_v1.0.2 + 188 initial_fit_user_selected. Backends : 145 PyMC + 95 NumPyro. Six runs H0A/H1 sont renforcés à 2 000/2 000.

Sources : diagnostics_KRT_par_hypothese.csv, diagnostics_KRT_runs.csv et diagnostics_NLS_resume.csv.

19

KRT MCMC

- 41 pass, 88 caveat, 111 fail; total 240 couples calculés.

Identification et NLS

- Identification KRT : 17 pass, 222 caveat, 1 fail. NLS non ajusté : 270 pass, 22 fail sur 292 couples admissibles.

Sélection

- 52 runs canonical_v1.0.2 et 188 initial_fit_user_selected; 145 PyMC et 95 NumPyro.
- Six runs H0A/H1 sont renforcés à 2 000 tirages et 2 000 réglages.

Slide 20 — Conclusion et livraison

CONCLUSION

Une série complète, mais une lecture volontairement différenciée

Résultat

H0A et H1 décrivent deux transformations temporelles écologiques, avec diagnostics attachés.

Prudence

Les diagnostics et l'inférence écologique empêchent tout verdict individuel ou causal uniforme.

Livraison

- H0A/H1 centraux
- Extensions clairement séparées
- Rapport HTML + PDF
- Tables Parquet + diagnostics
- ZIP professeur et technique
- Guide slide par slide

Statuts séparés : couverture, intégrité, validation numérique et périmètre scientifique.

Sélection : 52 canonical_v1.0.2 + 188 initial_fit_user_selected · couverture : KRT 240/240 · R 240/240.

20

Résultat central

- H0A et H1 décrivent des transformations temporelles écologiques; les diagnostics restent attachés aux points.

Hiérarchie

- Central : KRT commune, KRT agrégée, NLS et H0A/H1. Extensions : R, covariables et coefficients. Vue pratique : contrastes. Atlas : annexe optionnelle.

Contrat des ZIP

- Ils permettent la lecture, l'audit et la réutilisation. La reproduction intégrale dépend du dépôt parent, des entrées et des dépendances documentées.

Quatre statuts

- Toujours distinguer couverture des calculs, intégrité de la livraison, validation numérique et périmètre scientifique retenu.